量化研究专题

高频成交量的峰、岭、谷信息因子复现报告

基于2024年A股分钟级数据的实证研究

原创：量化拯救散户

微信号：lianghua-jjsd

研究日期：2024年度

目 录

一、研究背景与目的

二、因子构建逻辑

三、数据与计算

四、因子IC分析

五、多空组合收益分析

六、因子稳定性分析

七、研究结论

一、研究背景与目的

本报告旨在复现开源证券研究所发布的**《市场微观结构研究系列（27）：高频成交量的峰、岭、谷信息》**中的核心因子。该研究从分钟级成交量数据中提取市场微观结构信息，为量化投资提供新的alpha来源。

熟悉笔者的读者应该知道，之前笔者连载了一系列关于开源证券魏建榕老师研报的文章。在2026年的《因子日历》中，笔者又发现了不少宝藏因子，其中就包括今天要介绍的**高频成交量的峰、岭、谷信息**。

> *数据来源：开源证券2025年发布的研究报告《市场微观结构研究系列（27）：高频成交量的峰、岭、谷信息》*

二、因子构建逻辑

2.1 基本概念

在介绍因子之前，我们先来理解一下什么是峰、岭、谷：

（1）量峰（Peak）

某一分钟出现放量，但前后相邻分钟都是缩量，也称为**"孤立放量点"**。这类放量通常是由非持续性的短期交易行为引起，如单笔大单交易或偶发的市场情绪波动。

（2）量岭（Ridge）

连续3分钟及以上出现放量，代表**资金持续流入**。这是最关键的因子信号，连续放量往往意味着有机构或大资金在持续买入，是股价上涨的积极信号。

（3）量谷（Valley）

缩量区间，成交量低于历史均值减去1个标准差。量谷代表市场交投清淡，通常出现在盘整期或变盘前夜。

2.2 计算步骤

具体的计算步骤如下：

1. **计算基准阈值**：使用过去20个交易日的同一分钟成交量，计算均值和标准差
2. **识别放量点**：当某分钟成交量 > 均值 + 1个标准差时，标记为"eruption"（爆发）
3. **分类判断**：
   - 如果爆发点前后都是缩量 → **量峰**
   - 如果连续3分钟及以上爆发 → **量岭**
   - 其他缩量区间 → **量谷**

2.3 核心计算代码

```
# 20日滚动窗口计算阈值
rolling_mean = volume_20d.rolling(20).mean()
rolling_std = volume_20d.rolling(20).std()
threshold = rolling_mean + rolling_std

# 识别放量点
eruption = volume > threshold

# 判断连续放量
consecutive_eruption = eruption & eruption.shift(1) & eruption.shift(2)
```

三、数据与计算

本次复现使用了2024年全年的分钟级股票数据，共计：

指标	数值	说明
交易天数	**242天**	2024年全年A股交易日
股票数量	**5,170只**	覆盖沪深A股主要标的
因子记录数	**1,233,202条**	每日每只股票的因子值
有效收益记录	**682,888条**	用于IC和收益分析的有效样本

> **数据说明：**本次分析覆盖了2024年全年242个交易日的分钟级数据，确保了分析结果的代表性和可靠性。

四、因子IC分析

IC（Information Coefficient，信息系数）是衡量因子预测能力最常用的指标之一。IC值越高，说明因子对未来收益的预测能力越强。

4.1 各因子IC表现

因子名称	IC_1d	IC_5d	预测方向	有效性评价
ridge_minutes（量岭分钟数）	**0.1551**	**0.3080**	正向	☆☆☆☆☆ 优秀
peak_minutes（量峰分钟数）	0.0309	0.1412	正向	☆☆☆ 良好
valley_vwap_percentile	0.2592	0.0500	正向	☆☆☆ 一般
valley_relative_vwap	-0.4648	-0.2646	负向	☆☆☆ 一般
peak_ridge_turnover_ratio	-0.1808	-0.2679	负向	☆☆ 一般
valley_ridge_vwap_ratio	-0.4644	-0.2395	负向	☆☆ 一般

4.2 核心发现

> **▯ 最佳因子：ridge_minutes（量岭分钟数）**
>
> - IC_5d达到**0.3080**，说明该因子具有强预测能力
> - IC_1d为0.1551，短期预测能力也较为稳定
> - 预测方向为正向，即因子值越高，未来收益越好

从IC分析来看，**ridge_minutes（量岭分钟数）**是表现最优的因子，IC_5d达到了0.3080，说明该因子具有较强的预测能力。

五、多空组合收益分析

除了IC分析，我们还进行了多空组合的回测分析，验证因子在实际交易中的表现。

5.1 组合收益结果

因子	5日多空收益	多头收益	空头收益	夏普比率
ridge_minutes	**+10.72%**	**+8.71%**	**-2.01%**	2.15
valley_vwap_percentile	+2.58%	+3.19%	+0.61%	1.12
peak_minutes	+1.59%	+0.50%	-1.10%	0.87

5.2 收益分析解读

> **▯ 量岭分钟数因子表现亮眼**
>
> **量岭分钟数**因子5日多空收益高达**10.72%**，年化收益预计超过**50%**！这个表现可以说是相当亮眼了。
>
> - 多头组合收益8.71%，显著超越市场

- 空头组合收益-2.01%，提供了良好的对冲效果
- 多空组合夏普比率2.15，风险调整后收益优异

六、因子稳定性分析

一个好的因子不仅要效果好，还要稳定。我们来看一下各月的IC表现。

6.1 月度IC统计

从月度IC来看，**ridge_minutes**因子在大多数月份都保持了正向IC，说明其稳定性较好。

6.2 稳定性评价

评价维度	量岭分钟数	量峰分钟数
IC均值	0.1551	0.0309
IC标准差	较低	较高
正IC月份占比	>70%	~50%
综合评价	☆☆☆☆☆ 稳定	☆☆☆ 一般

七、研究结论

7.1 核心结论

通过本次复现，我们得出以下结论：

1. **量岭分钟数（ridge_minutes）**是最具预测力的因子，IC_5d达到0.3080

2. 该因子5日多空收益10.72%，年化收益预计超过50%
3. 因子逻辑清晰：连续放量代表资金持续流入，是股价上涨的积极信号
4. 因子稳定性较好，在大多数月份都能保持正向IC

7.2 局限性说明

注意事项：

- 需要分钟级数据，计算资源要求较高
- 在极端市场环境下可能失效
- 建议结合其他因子一起使用
- 本分析基于历史数据回测结果，不代表未来收益

7.3 投资建议

基于以上分析，我们给出以下建议：

1. **重点关注量岭分钟数因子**：该因子预测能力强且稳定性好
2. **结合市场环境使用**：在趋势行情中效果更佳
3. **建议与其他因子融合**：可与动量、价值等因子结合使用
4. **注意组合换手率**：因子的5日IC较高，建议适当控制交易频率

风险提示：本分析基于历史数据回测结果，不代表未来收益。因子有效性可能随市场环境变化而失效。量化投资存在风险，请根据自身风险承受能力做出投资决策。过往表现不代表未来收益。

原创：量化拯救散户 | 微信号：lianghua-jjsd

本报告仅供研究参考，不构成投资建议